Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · LÍMITES CON RAÍCES: RACIONALIZACIÓN

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}$?

A) $\dfrac{1}{3}$

B) 0

C) No existe

D) $\dfrac{1}{6}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Multiplica por el conjugado

$\dfrac{(\sqrt{x+9}-3)(\sqrt{x+9}+3)}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \dfrac{x}{x(\sqrt{x+9}+3)}$.

2 Simplifica

$\dfrac{1}{\sqrt{x+9}+3}$.

3 Sustituye

$\dfrac{1}{3+3} = \dfrac{1}{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al racionalizar olvida que el denominador queda $\sqrt{x+9}+3 \to 6$, no 3.

B) Sustituye solo en el numerador.

C) La forma $\frac{0}{0}$ se resuelve racionalizando.

Idea clave. Con raíces, el conjugado elimina la indeterminación.